Daniel Alejandro Silva Rojas

Senior Backend Engineer | Full-Stack | Node.js · TypeScript · Python · Rust | Sistemas en Tiempo Real

Caracas, Venezuela (UTC−4) · Remoto · +58 414-231-7561 · dsrglrm@gmail.com
danielsilvarojas.dev · github.com/Dan178A · linkedin.com/in/daniel-alejandro-silva-rojas

Disponible de inmediato para roles remotos a tiempo completo. Contratable como contratista independiente (W-8BEN) o mediante un Employer of Record como Deel.

PERFIL

Ingeniero Backend Senior con más de 5 años construyendo y operando sistemas en producción de punta a punta. Diseño servicios de baja latencia y orientados a eventos (WebSockets, REST, gRPC) en Node.js/TypeScript, Python y Rust, modelo datos en PostgreSQL y MySQL, y despliego en AWS con Docker y CI/CD. En Ea2technology (Canadá) reemplacé el polling HTTP por una arquitectura WebSocket full-duplex que bajó la latencia de 200–500 ms a 1–10 ms y el ancho de banda hasta en 95%, y lideré la migración de monolitos legacy a microservicios cloud-native. También entrego frontend cuando el equipo lo necesita (Vue 3, Nuxt 3, React) y construí y opero una plataforma de e-commerce en producción sobre Nuxt 3 y PostgreSQL. Inglés B2 (profesional), cinco años de trabajo diario con un equipo en Canadá.

HABILIDADES

Lenguajes: TypeScript, JavaScript, Python, Rust, C++, SQL

Backend: Node.js, NestJS, Express, Nitro, FastAPI, Axum, Tokio, APIs REST, gRPC, WebSockets, Socket.IO, sockets TCP, Microservicios, Arquitectura orientada a eventos

Datos: PostgreSQL (diseño de esquemas, índices, optimización de consultas, RLS), MySQL, MariaDB, Redis, MongoDB, Supabase, Polars, pandas, NumPy, SciPy

Cloud y DevOps: AWS (EC2, S3, RDS, Lambda, CodePipeline), Docker, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI), Vercel, Linux

Frontend: Vue 3, Nuxt 3 (SSR), React, Tailwind CSS, Three.js, D3, PWA

Tiempo real e IA: Sistemas de baja latencia, concurrencia, profiling, sincronización offline-first, telemetría IoT industrial, RAG, pipelines de voz a texto / TTS, OpenCV, PyTorch

EXPERIENCIA

Lead Performance & Systems Engineer — Ea2technology
Remoto (Canadá) | *Jul 2021 – Sep 2026*

- Diseñé una arquitectura WebSocket full-duplex que reemplazó el polling HTTP en dashboards en tiempo real: latencia de 200–500 ms a 1–10 ms y hasta 95% menos ancho de banda.
- Construí una plataforma Digital Twin industrial que ingiere telemetría de sensores de alta frecuencia para monitoreo estructural en tiempo real de equipos de refinería, desde la ingesta y la capa de API hasta la interfaz del operador.
- Lideré la migración de monolitos legacy a microservicios cloud-native en AWS, definiendo límites de servicio, flujo de despliegue y trade-offs de arquitectura.
- Creé y mantuve la plataforma web industrial principal (Nuxt/Vue, Express/TypeScript, Sequelize/MySQL, AWS): ~2.000 commits, punto de integración de un equipo de ~14 personas y responsable del ciclo de build y release.
- Construí un ecosistema de escritorio offline-first con sincronización bidireccional nube↔local (orquestador en Python, servicios Node/TypeScript, FastAPI, MariaDB, S3) para que la planta trabaje sin internet y reconcilie automáticamente.
- Desarrollé una aplicación de escritorio para el control coordinado de hardware IoT industrial en red (Python, PyQt5, Socket.IO), diseñada para operar sin supervisión con red poco fiable; 5 años en uso en campo.
- Optimicé pipelines de datos de cómputo intensivo en C++ y Rust (seguridad de memoria y concurrencia bajo carga sostenida) e integré un pipeline de IA de transcripción y síntesis de audio.

Senior Software Engineer (Contrato) — Vessel Inspection and Assessment Corp (VIAAC)
Remoto, sector marítimo / petrolero | *Ene 2023 – Jul 2025*

- Construí y contenericé servicios backend con NestJS y Docker; configuré CI/CD con GitLab CI, GitHub Actions y AWS CodePipeline (CodeCommit, CodeArtifact, CodeBuild, CodeDeploy).
- Audité 4 stacks en producción y corregí 3 fugas de memoria y cuellos de botella de concurrencia en el procesamiento de nubes de puntos (hasta 1,2 M de puntos): un proceso secuencial bajó de 12–14 horas a 5 horas y la navegación de datos de ~1 s a 15–20 ms.
- Diseñé servicios de sockets TCP y WebSocket con protocolos propios de transferencia de archivos para entornos de alta frecuencia.
- Desarrollé motores de estabilización de video (optical flow, interpolación matricial; Python, NumPy, SciPy, OpenCV) con 65–80% menos vibración a 60 fps, de HD a Full HD.
- Presenté hallazgos de auditoría y estándares de remediación al equipo de ingeniería del cliente y especifiqué los cambios que adoptaron.

Especialista de Soporte IT — RenéDessés de Venezuela
Caracas, Venezuela | *Ene 2021 – Sep 2021*

- Único administrador de sistemas de una empresa de 80 personas: red Cisco, MySQL Server, servidores Apache/Linux y soporte a usuarios.

PROYECTOS

DropAudio CCS — plataforma de e-commerce en producción (dropaudioccs.com)
Nuxt 3 · Node.js (Nitro) · PostgreSQL · Supabase · Vercel

- Construí y opero una tienda real de punta a punta: rutas de API, esquema PostgreSQL con Row Level Security, índices y consultas optimizadas, panel de administración y tienda; más de 120 reseñas verificadas.
- Implementé un checkout multimoneda (USDT, Zinli, Pago Móvil) con tasas en vivo, manejo de estados de pedido y jobs programados (pg_cron) para notificaciones Web Push.

RealtimeVoiceAssistant — Rust (Tokio) · Python · Gemini Live
Asistente de voz conversacional en tiempo real con transcripción en streaming y síntesis de voz sobre un runtime asíncrono en Rust.

extract_rif — FastAPI · PaddleOCR · Docker
Microservicio HTTP que extrae datos estructurados de documentos fiscales (PDF o imagen) con un pipeline OCR de doble motor.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Ciencias de la Computación — Universidad del Zulia (LUZ-IUTA), Venezuela | Graduado Abr 2025 (cursada trabajando a tiempo completo)

TSU en Informática — Universidad del Zulia (LUZ-IUTA) | 2018 – 2021

IDIOMAS

Español (nativo) · Inglés (B2, profesional)